34道赛题：选题建议与高分证据

查验日期：2026年10月14日，Asia/Shanghai
范围：用户指定的2026Hackathon专题，公开决赛赛题34道。

结论先行

优先考虑15、13、16；继续现有工作时20的追加成本最低；偏好纯调度算法时选27。26和29可作第二梯队。这里排序依据小团队、C++/Python、普通CPU开发和短期落地条件，不代表官方排名概率。

优先	赛题	可论证的优势
1	15 自适应压缩策略	目标与候选数据明确，可以用下界证书证明最优或接近最优。
2	13 运维智能问数	公开白盒200题；语义等价的模板合并直接增加数量分。
3	16 极速焕彩	四级整数映射允许等价优化；缓存减少重复计算且不增加误差。
已有基础	20 Hash Join落盘	已有设计与模型，适合继续，但未完成官方C++验收。
调度备选	27 AI Core多流	明确CPU仿真，无需真实NPU；公开样例可独立复核。

已经论证与尚未获得的成绩

已完成第15题公开样例最优性检查、100个小型随机优化对照、第16题逐像素等价验证、第13题构造性模板合并验证、第27题公开调度样例复现。没有官方隐藏数据、完整SDK或排行榜实测成绩；不能宣称已获得90/100分。

如何判断“容易获得高分”

维度	本次判断方法
可验证性	是否有确定评分公式、可行性检查、全局下界、精确小例与基线。
投入成本	是否只需CPU与小规模代码；是否依赖模型训练、真实设备、内核或大型索引。
提分结构	是否可直接减少评分中的成本、利用同分布公开数据、保持行为等价。
失败风险	是否存在一票否决、未知质量阈值、模拟器口径歧义、数值完全一致要求。
规模风险	是否小例容易但正式范围巨大；是否能保留合法兜底并输出解质量证据。

证据等级

E1：官方规则与数学推导。E2：本地可复现模型、公开样例或构造检查。E3：官方SDK、正式数据与评分器跑出的成绩。本次最高为E2。每一个“会提分”的结论都要写明保持哪些条件；实验前不把提案当成结果。

两类高分论证

绝对论证：输出可行解J与合法下界L，J=L时证全局最优；若J≤(1+ε)L且L>0，可证相对最优差距≤ε。条件论证：保持正确性和耗时不变时，减少模板数严格增加评分；保持整数算子不变时，缓存不增加色差。

无法从题面推导的部分

隐藏数据上的召回率、模型泛化、主观MOS和相对排名。对这些结果，论证正确的算法不等于已经论证官方高分。资源限制或评分值仍为“建议”的题目，需要正式发布口径后再验算。

第15题：最适合追求可证明的优化

第15题：打开官方题面

为什么优先

本题输入已经给出每个候选方案逐阶段的真实大小、压缩时间和恢复时间，无需训练压缩模型或实现实际编解码器。选择是离散的，目标及两个全局资源预算明确；大整数与两阶段连续性是主要正确性细节。

具体思路

过滤恢复时延或阶段关系非法的方案；以其他对象的最小资源总和做可行性剪枝；删除可靠的被支配候选。接着用容量、压缩时间两个影子价格拆成逐对象选择，获得下界与初始计划；对冲突对象做精确DP或有预算的分支限界，保留整数容量检查。

真正能证明什么

令方案j的代价、大小、压缩时间为c_ij、s_ij、t_ij。任意 λ，μ ≥0给出合法下界：
L=Σ_i min_j(c_ij+λ s_ij+μ t_ij)−λ Capacity−μ Budget。
对任意可行计划，额外的资源惩罚≤0，因此L不超过最优值。可行计划J=L就是全局最优证书。弱对偶这一原理也适用于离散问题，不需要假设凸性或强对偶。

不能忽略整数间隙

拉格朗日最优下界可能严格小于整数最优值。本题公开样例在未剪枝时就可能有这一现象；不能只调价格便宣布全部用例最优。必要的可行性剪枝、分支固定和局部精确求解用于收紧证书。

评分对应

公开建议权重为正确性20、优化50、效率15、鲁棒5、质量创新10。若某用例获最优证书、Jtarget为合法目标代价且Jbase>Jtarget，则Juser≤Jtarget，其优化项满分。这个条件不保证其余项或其他用例满分。

第15题：已验证结果与规模边界

验证	结果
公开样例	对象1选方案1、对象2选方案2；大小1100、压缩时间300ns，J=180051400。
最优证据	容量剪枝删去两个不可能选项后，无约束最小目标值就为180051400，且所选计划可行；下界=实际值。
100个合成小例	2至6个对象，每对象3方案；精确Pareto DP全部与穷举一致，包括相同代价的决胜顺序。
双价格下界	100例全部不超过精确最优值；整数价格0至10的小网格中51例直接获得零间隙。

如何解释51/100

它只是固定种子、小型随机分布上的证书覆盖率，不是正式数据的正确率或得分。其余49例DP同样算出最优，只是该价格网格未给出相等下界。

正式规模

题面到N=100000、每对象≤10方案，建议2秒/512MB。精确二维DP的状态数可能爆炸，本次没有验证正式上限。用双价格扫描处理百万候选，保留安全剪枝与近似计划；只把小而困难的剩余部分交给精确求解。若预算紧、修复失败，需要可行性搜索而不能提交超预算结果。

还需要哪些数据

最终SDK、正式时间限制、Jbase/Jtarget口径，以及大规模可行性/整数间隙分布。公开题面称这些权重和部分限制为建议值，所以报告不把50分写成已获官方成绩。

第13题：模板语义合并的直接提分

第13题：打开官方题面

为何投入产出较好

规则给白盒200题、隐藏100题，同池同分布但实体与措辞改变。主要是合成CMDB、CPU、查询API与可运行起点，无需部署真实云。评分中还显式加入150-N，N为JSON模板条数。

可证明的提分条件

Score=0.7×黑盒原始分+0.3×白盒原始分+150-N。若合法合并m条重复模板、匹配结果与API条件均保持、耗时档位不变，则总分严格增加m。反过来，少一条模板却使一条原满分题变成拒答，会损失黑盒3.5分或白盒1.5分，可能比数量奖励更大。

具体实现

把查询解析为类型明确的骨架：资源类型、操作、谓词与关联路径。对骨架相同而实体/措辞不同的模板参数化；用合法的BM25/n-gram/字段权重或决策树检索，填充隐藏实体。保持条件下推到API，不能全量拉取后本地过滤。复合问题复用2至4个原子模板。

已经检查

构造3类意图、每类10种措辞：30模板合成3模板。对3种新的实体值做90次API请求等价检查，全部相同；每个合并模板<4KB。保持查询分不变时，数量项+27。该检查不是官方200题覆盖率，不能用+27冒充官方成绩。

限制与拒答

单模板≤4KB、嵌套≤4层；检索器有技术范围限制。不能把所有查询装进一条超大模板，也不能硬编码实体或case_id。正确拒答比分错更好；正常查询覆盖仍必须验证，不能把全部拒答当作合格方案。

第16题：保持整数语义的等价加速

第16题：打开官方题面

直接思路

四个稀疏LUT算子记为F1…F4，每一步都保留题目规定的整数舍入。定义G(x)=F4(F3(F2(F1(x))))。对相同输入RGB缓存G(x)，重复像素直接读取。这不是把四级连续函数拟合成一次插值，不改变任何中间舍入。题面明确允许等价计算优化。

正确性证明

第一次出现颜色x时严格执行原四级算子并存储结果，以后读取同一结果；算子和LUT不变时，逐像素输出与原流程完全一致。因此缓存不新增色差。它不证明稀疏化本身相对于256^3原LUT的误差达标。

成本

P个像素、U种不同颜色，四级映射求值从4P次变为4U次，另有P次查表。可用按需缓存或分级预计算；LUT改变必须使缓存失效。8-bit最终RGB完整表约48MiB；若输出类型更宽，按实际类型计内存。避免以额外大表损害内存/创新评分。

已经验证

四套随机17^3整数网格，1024种颜色重复8次，共8192像素：32768次阶段计算降为4096次，输出逐像素一致。本机Python构造模型约8.07倍加速；这是重复颜色明显的合成输入，不是官方100张图或CPU/C++性能。

高分还缺什么

精度阈值仍待测试集正式公布；需先用33^3等稀疏方案通过色差门槛，再优化插值、SIMD、缓存。预处理是否计时、跨图片LUT是否相同、缓存内存如何计分，都要用官方计时器核对。该题是“加速正确性容易证明”，并非无条件满分。

第27题：无需NPU的可控调度

第27题：打开官方题面

为什么列为调度备选

题面明确不使用真实NPU，所有资源、Event及内存由确定性模拟器验收。可直接在CPU上搭调度器与检查器。相比内核/JVM或端侧应用，环境成本低。

路线

先实现和官方相同的流内Wait/Compute/Record模拟，正确统计AIC/AIV分别占用、输出存活到最后直接消费者完成、同刻Stream顺序。用关键路径和资源工作量做下界，搜索少量Stream分配、流内拓扑顺序和必要/额外Event。每次候选都经模拟，不把资源DAG模型的理论开始时刻直接作为提交结果。

已验证的公开例

复现6节点官方例：T=365us，峰值320MiB，单流串行430us，耗时降低15.12%。枚举不超过3个Stream、直接依赖Event方案，1206个合法计划中最小T也为365us。

论证范围

枚举只覆盖上述候选族，不是对任意额外Event或所有隐藏DAG的最优性证明。一般图有资源、显存、Event开销和deadline耦合；单流拓扑序也可能超时或因输出生命周期超内存，不能无条件作为可行兜底。

分数未知部分

公开规则先要求合法且T≤deadline，再按T及内存比较；隐藏权重与聚合公式不公开。样例缩短15.12%不能换算成官方“多少分”。适合喜欢组合优化且愿意严格复现模拟器的队伍。

第20题：继续现有工作的成本最低

第20题：打开官方题面

已有材料

本目录已具备22张截图分析、调度器设计、C++参考头文件和Python模型；还有文献及5个新设计补充。对当前项目而言，转向全新题会损失这些积累，因此20可作为第一续作选择。

已有证据

旧模型200组微型倾斜数据中，代价策略+预取的汇总Score比修复后的朴素模型低13.77%。新增双Probe构造例在相同I/O下少一次Miss。上述不是正式64MB至4GB、500万操作或官方C++评测结果。

能够严格论证的机制

在空闲容量足够、周期回调明确知道下一条Probe时，预加载与需求加载读字节相同，下一次入口Miss减少一次。但淘汰式预取会失去等待到需求回调时才出现的更后一条操作信息，可能退化；已在innovation_report.pdf列出反例。

剩余阻碍

C++正式编译、官方State/回调接入、目标分区整体大小>M的可行性缺口、参考INSERT目标落盘账目缺陷、Hit不可见与周期B=1复杂度。不能为了拿基础分直接沿用有缺陷框架。

建议

如果优先完成已有项目，继续20；如果优先寻找新题且强调全局解质量证书，先做15。两者的证据类型不同：20是在线策略的收益实验，15可为部分实例给全局下界。

第26、29题：值得保留的第二选择

第26题：打开官方题面

26 Token估计：直接优化评测损失

区间评分是覆盖真实R时max(0,1-(H-L)/R)，而不是普通95%覆盖率。训练轻量条件分布模型，再在校准样本上挑选该评分期望较高的区间，比固定置信区间更贴合目标。推理不调用LLM时，Token开销乘子恰为1；预算可行性单独训练，避免区间判别错误。

为何没有列入前三

无历史轨迹数据，不能证明预测泛化。任务2按轨迹内前缀先平均，任务3是宏F1，必须按整个任务划分训练/验证，防止同轨迹前缀泄漏。适合CPU机器学习团队，但没有确定的高分数值。

第29题：打开官方题面

29 LDM部署：重复权重驻留的明确机会

只需主办方CPU仿真器，不需要训练扩散模型。按预算枚举硬件组合，估算每种部署的服务时间；重复DiT block优先常驻，文本编码与VAE按阶段卸载，以异步传输隐藏等待。请求路由根据当前队列和通路状态，不能预读未来请求。

为何仍需正式SDK

运行内存/输出内存存活和同服务器多通路竞争有细节；非法预算或权重未就绪会归零。公开样例的体验阈值可能已饱和，不能从短样例推出提分空间。性能80%、评审20%的高分需要SDK回放数据支持。

34题逐项结论：1至9

1. 1：AI-QoE加密流量分类问题 / C

AI分类，宏F1与地域泛化。思路：训练流量分类器与窗口统计特征。风险：没有数据就无法证明准确率；30秒输入只标最后5秒。

2. 2：5G全栈网络的感知劣化溯源 / C

离散因果表达式逻辑等价。思路：异常检测加布尔根因结构学习。风险：学习因果真值不是简单相关性；85%挑战门槛难承诺。

3. 3：针对无线特征向量的最优化存储和计算 / B

压缩、相关性误差与计算时间。思路：低位编码/稀疏表示加SIMD相关性。风险：正式数据不能假定稀疏；零相关误差分母与整数口径需核对。

4. 4：多模数据向量索引压缩 / C

召回90%、p95≤600ms，空间评分。思路：PQ/导航结构压缩与候选精排。风险：10M×1024维；完整索引≤600MB可满空间分，但召回门槛未证。

5. 5：网络流量在异分布场景下的迁移学习算法 / C

跨域精准率召回率、CPU时限。思路：流量不变特征、域泛化、小模型。风险：盲测来自新域；源域高准确率不能证明隐藏分。

6. 6：高噪场景下语音降噪的保真优化 / C

因果降噪质量50%+CPU性能50%。思路：轻量DSP与流式ONNX模型。风险：低SNR、因果性、<0.8M参数；训练与单核实时约束耦合。

7. 7：数据库缓存数据极致压缩算法 / B

压缩60+性能40，R>9为硬要求。思路：模式共享、字典、行内随机访问布局。风险：Go/鲲鹏平台与字节一致性；吞吐恶化容易吞掉压缩收益。

8. 8：前馈亲和的3DGS重建质量提升算法 / C

重建PSNR/SSIM/LPIPS与耗时。思路：前馈高斯误差反馈及轻量细化。风险：依赖3DGS模型、渲染和训练经验，质量无法直接证明。

9. 9：端侧3DGS编辑算法-去模糊/毛边/精细化增强 / B

清晰度指标、端侧渲染、盲评。思路：几何边缘清理与自适应增强。风险：强锐化可涨梯度却破坏观感；手机验证是额外成本。

A=优先；A*=对当前项目的续作成本优；A-=调度备选；B/B+=有明确路线但证据或成本较弱；C=不建议为短期确定高分优先选择。

34题逐项结论：10至18

10. 10：面向AI自驱优化的终端OS可观测性自适应增强框架 / C

OS可观测性、准确拆解与开销。思路：观测缺口定位和自动插桩框架。风险：需要OpenHarmony源码/环境，功能验收与泛化偏工程。

11. 11：DevEco Code Agent上下文治理优化 / C

压缩60%+TTFT40%，质量不劣。思路：上下文去重与按任务保留。风险：质量不劣为一票否决；Agent工程和效果比较难证明。

12. 12：轻量级Mini平台端侧多语言TTS屏幕朗读技术 / C

<10MB资源、低延迟与MOS。思路：极小声学模型/声码器。风险：纯CPU和多语言MOS要求高；不是短期稳定高分题。

13. 13：云运维场景智能问数查询优化 / A

查询原始分+150-模板数。思路：参数化查询族、合法检索、置信拒答。风险：同分布白盒200题有利；正式SDK与隐藏实体仍待验证。

14. 14：基于磁盘的 PostgreSQL 向量索引 / C

多赛道ANN
AUC及动态更新。思路：磁盘图索引/量化/过滤更新。风险：PostgreSQL内核与30M动态数据、多距离全覆盖，工程重。

15. 15：面向多类型数据的自适应压缩策略优化 / A

正确性20、优化50、效率等30。思路：可行性剪枝、双价格下界与局部精确求解。风险：有证书的用例可证明最优；10万对象2秒全覆盖未验证。

16. 16：极速焕彩 / A

精度门槛、速度40、创新20。思路：保留整数舍入的四级映射缓存。风险：等价性可证；稀疏LUT精度阈值、预处理计时未公开完整。

17. 17：内存带宽受限下的计算图多核调度问题 / B

加速40、求解30、DDR搬运30。思路：带宽感知切图，缓存复用，选择核心数。风险：DDR动态带宽和跨核1000cycles同步；大量小切分易退化。

18. 18：下一代ISA设计中的指令调度寻优问题 / B

正确性及COPY比例10%/2%目标。思路：有界前沿搜索、复制共享、精确小块。风险：中等Block可能组合爆炸；公开无完整分数映射。

34题逐项结论：19至26

19. 19：动态算子图编译与并行调度 / C

Metadata15，执行时间85，结果完全一致。思路：符号依赖模板加并行Runtime。风险：C源码分析、n到10000；浮点重排可能不满足完全一致。

20. 20：内存受限下 Hash Join 算子 Spill-to-Disk 动态调度 / A*

内存正确性+I/O与Miss相对分。思路：代价选分区和合法一步预取。风险：已有本地基础，继续做成本低；官方C++与全量数据未跑。

21. 21：满足内存约束的 MoE 分块与重叠吞吐优化 / B

MoE映射合法、模拟Time与10秒时限。思路：布局枚举、负载均衡、通信计算调度。风险：网格/切层/放置/激活耦合，最多巨大调度条目，难称容易。

22. 22：CV融合算子流水调度优化 / B

完工70、求解20、峰值内存10。思路：Tiling搜索、循环模调度与吞吐下界。风险：多级缓冲生命周期；部分常数待公布，排名分难保证。

23. 23：面向鸿蒙生态的广告智能出价 Agent 设计与优化 / B

基础30、单Agent40、竞争15等。思路：预算影子价格、预测流量与反馈控制。风险：PID基线不公开，竞争Agent会改变环境；高分无确定保证。

24. 24：NDS多路径IO分配、聚合与缓存提升调度算法 / B

在线路径、聚合、PROMOTE综合成本。思路：区间聚合DP与资源滚动调度。风险：确定性框架有利，但共享RAID/缓冲/TTL细节多。

25. 25：状态感知模型路由 / B

语义质量/成本与动态缓存/SLO。思路：轻量语义分类加队列缓存预测。风险：B无需真实LLM，但A有隐藏质量门槛，完整高分不能只做B。

26. 26：面向智能体 AI 的预算感知 Token 估计 / B+

初始30、剩余40、预算F1占30。思路：直接优化区间得分的轻量条件分布模型。风险：无LLM推理可免Token惩罚；隐藏轨迹泛化尚无证据。

34题逐项结论：27至34

27. 27：AI Core多流优化 / A-

合法且达deadline；T优先，内存决胜。思路：精确模拟、跨流Event与资源搜索。风险：CPU仿真、样例已验证；一般图仍是难调度且权重未公开。

28. 28：单图转3DMesh-纹理的高清高效回贴修复 / B

静态40、动态盲评40、时延20。思路：投影纹理回贴与边界补全。风险：正视图可直接利用，但视差补洞与主观无缝需实测。

29. 29：面向LDM推理通路的显存卸载与部署策略自动调优 / B+

合法预算显存；时延80+设计20。思路：硬件枚举、重复block驻留和异步预取。风险：只需CPU仿真；SDK内存生命周期/在线请求仍待跑。

30. 30：Web Agent 的并行执行与容错调度 / C

成功45、时间20、质量/成本/报告。思路：网页任务DAG、幂等重试和验证。风险：鸿蒙应用+端侧模型+现场网页验收，变量很多。

31. 31：虚拟陀螺仪：三颗加速度计重建运动轨迹 / B

理想虚拟陀螺2、轨迹3、鲁棒轨迹5。思路：刚体约束加批量平滑/联合标定。风险：有边界与短轨迹；理想阶段可推导，鲁棒阶段缺数据证明。

32. 32：AI驱动的内存页智能预测与预取技术 / C

真实OS加速、缺页、泛化。思路：按区域访问预测和受控页预取。风险：需openEuler6.6、采样与真实负载；错误预取可能更慢。

33. 33：Java 虚拟机内联策略优化 / C

JVM功能30、进阶55、业务10等。思路：自适应内联预算与热路径优先。风险：修改/构建JDK25和鲲鹏基准；性能不劣及确定性风险大。

34. 34：视频编码前处理增强：基于人眼感知提升压缩率 / B

VMAF提升、PSNR约束与编码时间。思路：内容自适应轻量去噪/保边。风险：Windows环境方便，但编码指标非线性耦合，必须完整实测。

不建议凭直觉优先选择的题目

赛题	容易误判之处	实际风险
4 / 向量压缩	600MB以下就能满空间分	前提是10M、1024维的Recall@10≥90%，不能只看压缩率。
7 / 缓存压缩	列压缩比例高就高分	R>9只是入门；读写吞吐/时延与全元数据内存也评分。
9 / 3DGS增强	锐化就能提高梯度指标	有主观观感、功能与端侧性能门槛，噪声增强不是正确解。
19 / 动态图	直接调用高性能Cholesky库即可	必须从给定源码提炼Metadata并支持动态Shape，还要求结果完全一致。
21 / MoE调度	已有DualPipe排法，照抄就能得分	原子步骤、显存边界和布局耦合；题面禁同micro batch某些重叠。
23 / 广告竞价	二价拍卖诚实出价一定最优	有总预算与逐时间片统一系数，其他Agent也自适应；单次拍卖结论不适用全局。
25 / 模型路由	只把缓存命中最大化	排队时缓存变化，且另一维度有隐藏语义质量门槛。
31 / 虚拟陀螺	三传感器直接求解即可	50%的主赛分来自装配偏差、噪声、漂移下的鲁棒重建。

共同原则

不改评测器、不规避质量约束、不硬编码公开答案、不利用隐藏标签或未来事件。把精确复用、语义参数化和合法优化当作巧思，把不满足完整目标的评分空子排除在推荐路线之外。

结果清单与复现入口

检查	实际结果	不能扩大解释为
15公开例	J=180051400，下界相等	全部10万对象用例最优或已获50优化分。
15小随机	100例DP与穷举一致，51例网格双价证书	正式隐藏数据证书率51%。
13参数化	90次构造API等价，30→3模板，数量项+27	官方200题全覆盖或正式总分+27。
16等价缓存	8192像素输出一致，阶段求值减少8倍	官方图像8倍提速或已通过未知色差门槛。
27公开例	365us、320MiB，直接Event候选族枚举最佳365	任意Event扩展或所有隐藏DAG全局最优。

复现

执行 python design/research/selection_proof_checks.py。结果写入selection_proof_results.json。程序无第三方依赖，包含精确小优化、整数LUT、模板等价检查和独立事件模型。只用于选题论证，不是完整竞赛提交。

公开数据范围

读取的是无登录公开页面、其公开正文请求与题面图片。34条题面的附件数组均为空，且优先题目的正文未提供实际可下载SDK链接；文本虽提及开发包，但本次未获取官方完整评分器或训练/隐藏数据。

下一步验收标准

先取得对应SDK并跑通基线；保持计分器与合法性约束；划分独立验证集；记录每例公式分与资源；对能给证书的优化记录J和L。只有这些完成后，才把结果提升为E3官方环境成绩。

全部官方题面链接：1至17

1：AI-QoE加密流量分类问题

2：5G全栈网络的感知劣化溯源

3：针对无线特征向量的最优化存储和计算

4：多模数据向量索引压缩

5：网络流量在异分布场景下的迁移学习算法

6：高噪场景下语音降噪的保真优化

7：数据库缓存数据极致压缩算法

8：前馈亲和的3DGS重建质量提升算法

9：端侧3DGS编辑算法-去模糊/毛边/精细化增强

10：面向AI自驱优化的终端OS可观测性自适应增强框架

11：DevEco Code Agent上下文治理优化

12：轻量级Mini平台端侧多语言TTS屏幕朗读技术

13：云运维场景智能问数查询优化

14：基于磁盘的 PostgreSQL 向量索引

15：面向多类型数据的自适应压缩策略优化

16：极速焕彩

17：内存带宽受限下的计算图多核调度问题

所有链接都从赛事公开列表获得；网页版为动态页面，普通搜索抓取常只显示首页，本次使用无登录后台浏览器核对。

全部官方题面链接：18至34

18：下一代ISA设计中的指令调度寻优问题

19：动态算子图编译与并行调度

20：内存受限下 Hash Join 算子 Spill-to-Disk 动态调度

21：满足内存约束的 MoE 分块与重叠吞吐优化

22：CV融合算子流水调度优化

23：面向鸿蒙生态的广告智能出价 Agent 设计与优化

24：NDS多路径IO分配、聚合与缓存提升调度算法

25：状态感知模型路由

26：面向智能体 AI 的预算感知 Token 估计

27：AI Core多流优化

28：单图转3DMesh-纹理的高清高效回贴修复

29：面向LDM推理通路的显存卸载与部署策略自动调优

30：Web Agent 的并行执行与容错调度

31：虚拟陀螺仪：三颗加速度计重建运动轨迹

32：AI驱动的内存页智能预测与预取技术

33：Java 虚拟机内联策略优化

34：视频编码前处理增强：基于人眼感知提升压缩率

理论来源、方法归属与最终选择

方法来源

第15题的下界使用标准拉格朗日弱对偶；具体的本题拆分、容量剪枝和样例证书由本次推导。小型整数/调度问题可参考CP-SAT；必须以求解器返回OPTIMAL或真实界差为证据，不能把FEASIBLE当成最优。

Boyd与Vandenberghe：Lagrange duality课程讲义

Google OR-Tools：CP-SAT求解状态与整数约束

第13题数量分增量、第16题逐级整数缓存等价、第27题样例事件回放由本次按公开规则计算。它们支持方法正确性与选题判断，不能替代正式数据结果。

最终建议

要选一个新题、以可证明的高质量结果为核心：15。
要做工程较小、评分结构有明确优化点：13。
擅长C++图像/SIMD，愿意先解决精度门槛：16。
希望继续已完成的研究：20。
偏好确定性调度、避免真实硬件：27。
偏CPU机器学习或服务仿真：26、29作为备选。

报告明确区分“有条件的满分论证”“本地构造/公开样例结果”和“未获得的官方分数”。截至本次查验，没有依据把任何一个完整提交宣布为官方高分结果。